

گزارش تمرین اول امنیت شبکه های کامپیوتری

مجید صادقی نژاد - ۸۱۰۱۰۱۴۵۹

فروردین ۱۴۰۵

نحوه ی عملکرد

تمامی کد های مربوط به پروژه در پوشه ی src قرار دارند، که در آنجا کد های مربوط به الگوریتم DES در پکیج (پوشه) DES هستند و بخش اصلی، قابل اجرا و جهت مشاهده نتایج پروژه فایل Test.py می باشد. با اجرای این فایل دو فرایند صورت می پذیرد.

در بخش اول متنی که در فایل input.txt (موجود در پوشه ی text_files) نوشته شده با کلیدی که از کاربر در هنگام اجرای برنامه گرفته می شود، رمز می شود و متن رمز در فایل ciphertext.txt نوشته می شود سپس مجددا کلید برای رمز گشایی از کاربر دریافت می شود و رمز ایجاد شده رمز گشایی می شود و در فایل output.txt نوشته می شود آدرس تمام فایل هایی که به بخش های رمزنگاری و رمزگشایی داده می شود قابل تغییر است و به سادگی می توان آن ها را به نحوه ی دلخواه تغییر داد.

در بخش دوم اثر بهمنی (تعداد بیت هایی که با تغییر ۱ بیت در متن اولیه ی ۶۴ بیتی در رمز ۶۴ بیتی تولید شده تغییر می کند) با شرایط یکسان، یک متن ۶۴ بیتی یکسان و کلید یکسان برای الگوریتم DES در دو حالتی که S Box ها رندوم و غیر رندوم هستند به ازای ۸۰ نمونه برای هر حالت به دست می آید و میانگین گرفته می شود و به نمایش در می آید.

تمامی بخش های کد کاملاً به صورت خوانا و قابل درک با رعایت اصول کد نویسی تمیز نوشته شده اند و قابل تغییر هستند و جهت جلوگیری از طولانی شدن گزارش از توضیحات اضافه صرف نظر می شود.

گزارش ساختار و نتایج

در ابتدا ساختار الگوریتم DES کاملاً مطابق تصویر زیر و با استفاده از ماتریس های جایگشت فراهم شده در منبع به صورت کد پایتون در آمد و در کلاس DES نوشته شد و متد های قابل استفاده ی رمزگشایی و رمزنگاری نوشته شد و رمزنگاری به صورت کاملاً صحیح انجام شد. در ادامه نتیجه ی تست اثر بهمنی (تعداد بیت هایی که با تغییر ۱ بیت در متن اولیه ی ۶۴ بیتی، در رمز ۶۴ بیتی تولید شده، تغییر می کند. تمامی این ها در شرایط یکسان رخ می دهد.) برای دو حالت به دست می آید، که در اولین حالت S Box ها مطابق جداول فراهم شده در الگوریتم DES می باشد و در دومین حالت اعداد داخل S Box ها به صورت رندوم تولید می شوند. در این تست اثر بهمنی ۸۰ بار برای هر حالت محاسبه شده و میانگین نتیجه نمایش داده می شود. مشاهده می شود که در حالت اول (جداول اصلی) عدد ۳۰.۸ به دست می آید و در حالت دوم (جداول رندوم) عدد ۳۲.۳۲ به دست می آید که نشان می دهد حالت رندوم Diffusion بیشتری ایجاد می کند. که این مشاهده می تواند مرتبط به این موضوع باشد که جداول رندوم حالت غیر خطی بیشتری نسبت به جداول خود DES ایجاد می کنند.

